

TEMA N° 3



TEMA 3 DESARROLLO Y GENERACIÓN ESTRUCTURAL CON IA



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Diseñar y estructurar arquitecturas de bases de datos robustas** mediante el uso estratégico de prompts avanzados, traduciendo requerimientos del entorno real de Pailón en diagramas relacionales precisos y limpios.
2. **Generar scripts DDL y componentes de software estructurados** (esqueletos SQL, interfaces adaptativas HTML/CSS y archivos de datos semilla JSON) con soporte de Inteligencia Artificial para acelerar el ciclo de desarrollo local.
3. **Integrar y versionar todos los activos digitales generados** en un repositorio unificado y estructurado profesionalmente, aplicando buenas prácticas de control de versiones idóneas para el perfil de un Técnico en Sistemas Informáticos.



PRÁCTICA

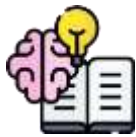


¿Alguna vez te has puesto a pensar en cuántos cuadernos de notas, recibos de papel y registros manuales utilizan diariamente las tiendas de abarrotes del Barrio Central Fátima o los encargados de organizar los campeonatos deportivos en el Coliseo Municipal del Barrio 27 de Mayo? ¿Qué pasaría si gran parte de esa información se pierde, se moja o se deteriora con el clima cálido de nuestra región?

Como futuro Técnico en Sistemas Informáticos, te enfrentas a un desafío real y urgente en nuestro municipio. Imagina que la directiva de comerciantes del Barrio Central Fátima, en coordinación con el CEA Herman Ortiz Camargo, ha solicitado el desarrollo de una plataforma digital comunitaria llamada **"SGCC-Pailón" (Sistema de Gestión Comunitaria de Comercio y Servicios)**. El objetivo es centralizar el registro de comercios formales del centro, gestionar las reservas de canchas y eventos en el Barrio 24 de Septiembre (zona de la estación de tren) y permitir que los estudiantes del Barrio Saó puedan realizar el seguimiento técnico de los proyectos productivos dentro del nuevo módulo educativo del CEA.

El problema es el tiempo: los comerciantes necesitan una demostración funcional en menos de una semana para aprobar el financiamiento del servidor local. Si tuvieras que diseñar la base de datos desde cero, redactar los archivos de configuración, maquetar las pantallas para teléfonos móviles y computadoras, y poblar el sistema con datos de prueba reales correspondientes a los barrios María Belén, San Antonio, Jardines de Pailón y San Expedito, tardarías semanas de trabajo intenso.

¿Cómo podemos utilizar las herramientas de Inteligencia Artificial generativa no como un simple generador de copias, sino como un copiloto de ingeniería capaz de construir la estructura base, los scripts SQL de inicialización, los componentes visuales y los archivos de configuración de forma inmediata y profesional? En esta unidad aprenderás a resolver este problema del entorno pailoneño optimizando cada fase estructural con IA.



TEORÍA



3.1. CREACIÓN RÁPIDA DE DIAGRAMAS DE BASES DE DATOS MEDIANTE PROMPTS

La base de cualquier sistema de información es su estructura de datos. Tradicionalmente, un Técnico debía dibujar manualmente cada tabla, columna y relación en herramientas gráficas pesadas. Hoy en día, podemos utilizar la Inteligencia Artificial para interpretar requerimientos descritos en lenguaje natural y convertirlos instantáneamente en código de modelado como **Mermaid.js** o formatos compatibles con herramientas en línea (como QuickDBD o dbdiagram.io).

Para lograr un diagrama preciso, el prompt debe ser altamente descriptivo, indicando las entidades, sus atributos primarios, tipos de datos generales y el tipo de relación (uno a muchos, muchos a muchos). El uso de IA nos permite iterar la arquitectura de datos en segundos.



A continuación, se presenta un patrón de prompt estructurado para la generación de la arquitectura del sistema **SGCC-Pailón**:



Plaintext

Actúa como un arquitecto de bases de datos senior. Genera el código de diagrama en formato Mermaid.js para el sistema SGCC-Pailón. Necesito las siguientes tablas:1. Usuarios (id, nombre, telefono, barrio).2. Comercios (id, nombre_negocio, rubro, ubicacion_barrio, id_usuario como FK).3. ReservasColiseo (id, fecha, hora_inicio, id_usuario como FK, estado).Asegúrate de marcar las llaves primarias (PK) y las relaciones de uno a muchos (1 a *).

Al procesar este prompt, la IA nos devuelve una estructura limpia que herramientas visuales pueden interpretar de forma nativa, permitiendo que el Técnico valide el diseño conceptual antes de escribir una sola línea de código SQL.

3.2. GENERACIÓN DEL ESQUELETO Y SCRIPTS SQL INICIALES ASISTIDOS

Una vez definido el modelo conceptual a través del diagrama, el siguiente paso estructural es la creación del código DDL (Data Definition Language). La IA destaca en esta labor al automatizar la escritura repetitiva de comandos CREATE TABLE, la asignación de restricciones de integridad (NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY) y la configuración de índices iniciales.

Al solicitar este esqueleto a la IA, el Técnico debe especificar el motor de base de datos a utilizar (por ejemplo, PostgreSQL o MySQL) para asegurar que la sintaxis generada sea compatible con el servidor local instalado en el laboratorio de computación del CEA Herman Ortiz Camargo.

A continuación, se detalla el script SQL generado de forma asistida para dar soporte a los comercios del Barrio Central Fátima y el control de reservas del Barrio 27 de Mayo:

SQL

```
-- Creación de la base de datos para el municipio de PailónCREATE DATABASE
sgcc_pailon;
-- Selección de la base de datos (Sintaxis aplicable en MySQL)
USE sgcc_pailon;
-- 1. Tabla de Usuarios (Habitantes y comerciantes de Los barrios de Pailón)
CREATE TABLE usuarios (    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- Llave
primaria autoincremental    nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL,      -- Nombre
y apellido del ciudadano    telefono VARCHAR(15) NOT NULL,              --
Teléfono de contacto para avisos    barrio_origen VARCHAR(50) NOT NULL,  -
- Barrio de residencia (Ej. Barrio Saó, María Belén)    fecha_registro TIMESTAMP
DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP -- Fecha automática de alta);
-- 2. Tabla de Comercios registrados en el Barrio Central Fátima u otras
```



```

zonasCREATE TABLE comercios (    id_comercio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, --
-- Llave primaria del negocio    nombre_negocio VARCHAR(100) NOT NULL,      --
-- Nombre de fantasía o legal del comercio    rubro VARCHAR(50) NOT NULL,
-- Ej. Venta de insumos, gastronomía, ferretería    direccion_exacta
VARCHAR(150) NOT NULL,    -- Dirección detallada en el municipio
id_tecnico_encargado INT,    -- FK opcional que vincula al técnico
del CEA    id_propietario INT NOT NULL,    -- Llave foránea que
conecta con la tabla usuarios    FOREIGN KEY (id_propietario) REFERENCES
usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE    -- Si el usuario se elimina, se borran
sus comercios asociados por integridad);
-- 3. Tabla de Reservas del Coliseo Municipal (Barrio 27 de Mayo) y campos
deportivosCREATE TABLE reservas_espacios (    id_reserva INT AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY, -- Identificador único de la reserva    fecha_reserva DATE NOT
NULL,    -- Fecha solicitada para el uso del espacio    hora_inicio
TIME NOT NULL,    -- Hora de entrada    duracion_horas INT DEFAULT
2,    -- Tiempo de alquiler de la cancha o coliseo    id_solicitante
INT NOT NULL,    -- FK vinculada al usuario que reserva
estado_pago VARCHAR(20) DEFAULT '
Pendiente', -- Estado del trámite administrativo Local    FOREIGN KEY
(id_solicitante) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE RESTRICT    -- Impide
borrar un usuario si este tiene reservas activas vigentes);

```

3.3. PROTOTIPADO RÁPIDO DE INTERFACES GRÁFICAS (HTML/CSS/MÓVIL)

El cliente final —en este caso, los comerciantes de Pailón— no comprende la estructura de los scripts SQL; ellos necesitan interactuar con una pantalla. La IA simplifica el prototipado rápido permitiendo generar layouts HTML estructurados y estilos CSS modernos (o frameworks como Tailwind) mediante instrucciones conversacionales.

Como Técnicos, podemos guiar a la IA para que diseñe componentes adaptativos (Responsive Design), asegurando que el panel se visualice correctamente tanto en una computadora de escritorio en el Barrio Residencial Norte como en un celular de gama baja utilizado en el mercado del Barrio Central Fátima.



El siguiente código representa el prototipo de la página de inicio del sistema **SGCC-Pailón**, diseñado estructuralmente con la asistencia de IA:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="
es">
<head>   <meta charset="
UTF-8">   <meta name="
viewport" content="
width=device-width, initial-scale=1.0">   <title>SGCC Pailón - Panel de
Control</title>   <style>           /* Estilos globales enfocados en una identidad
limpia y corporativa */           body {
font-family: Arial, sans-serif;
margin: 0;
padding: 0;
background-color: #f4f6f9;
/* Fondo gris claro descansado */           color: #333;
}
/* Encabezado principal con los colores del módulo del CEA */           header {
background-color: #1e3a8a;
/* Azul oscuro institucional */           color: white;
padding: 15px 20px;
text-align: center;
}
/* Contenedor principal de la interfaz */           .container {
```



```

max-width: 1200px;
margin: 20px auto;
padding: 0 20px;
}
/* Tarjetas de navegación para los diferentes módulos de los barrios */
.grid-barrios {
display: block;
/* Estructura lineal compatible y limpia */
margin-top: 20px;
}
.card {
background: white;
border: 1px solid #e2e8f0;
border-radius: 8px;
padding: 20px;
margin-bottom: 15px;
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.05);
}
.card h3 {
margin-top: 0;
color: #1e3a8a;
}
/* Botones de acción rápida para el usuario pailoneño */
.btn-accion {
display: inline-block;
background-color: #10b981;
/* Verde esmeralda de éxito */
color: white;
padding: 10px 15px;
text-decoration: none;
border-radius: 5px;
font-weight: bold;
}
.btn-accion:hover {
background-color: #059669;
/* Oscurecimiento al pasar el mouse */
}
</style>
</head>
<body>    <header>        <h1>Portal Comunitario SGCC Pailón</h1>
<p>Impulsando la gestión tecnológica del CEA Herman Ortiz Camargo</p>
</header>    <div class="
container">        <h2>Servicios Activos en el Municipio</h2>
<div class="
grid-barrios">            <div class="
card">                <h3>Comercio Formal - Barrio Central Fátima</h3>
<p>Monitoreo de tiendas, negocios registrados y actualización de catálogos
locales.</p>                <a href="
#" class="
btn-accion">Ver Comercios</a>            </div>            <div class="
card">                <h3>Coliseo Municipal - Barrio 27 de Mayo</h3>
<p>Reserva de turnos horarios para campeonatos interbarriales y actividades
culturales.</p>                <a href="

```



```
#" class="
btn-accion">Reservar Cancha</a>                </div>                <div class="
card">                <h3>Módulo Educativo - Barrio Saó</h3>
<p>Espacio de administración para los Técnicos en Sistemas Informáticos del
CEA.</p>                <a href="
#" class="
btn-accion">Área Técnica</a>                </div>                </div>                </div>
</body>
</html>
```

3.4. CREACIÓN DE ARCHIVOS JSON DE CONFIGURACIÓN Y DATOS SEMILLA (SEEDERS)

Cuando un sistema está recién creado, las tablas de la base de datos están completamente vacías. Para probar si los filtros de búsqueda funcionan, si las interfaces renderizan bien la información o si los scripts cargan rápido, el Técnico necesita introducir datos de prueba. Introducir cien registros de forma manual es ineficiente.

La IA nos permite generar en segundos archivos **JSON** estructurados llenos de datos de prueba coherentes (datos semilla o *Seeders*). La ventaja competitiva radica en indicarle a la IA los nombres reales de las calles, zonas y esquinas de nuestro contexto, simulando un entorno de producción idéntico a la realidad del municipio.

A continuación, se detalla un archivo de configuración y datos semilla en formato JSON estructurado para el sistema local

JSON

```
{
  "
  configuracion_entorno": {
    "
    nombre_sistema": "
    SGCC-Pailon",      "
    version": "1.0.0",      "
    servidor_local": "192.168.10.25",      "
    laboratorio_origen": "
    Modulo CEA Herman Ortiz Camargo"  }
  ,      "
  datos_semilla_usuarios": [      {
    "
    id_usuario": 1,      "
    nombre_completo": "
    Aurelio Condori Choque",      "

```




```

telefono": "+59175023412",      "
barrio_origen": "
Barrio Saó"    }
,    {
"
id_usuario": 2,      "
nombre_completo": "
Mariela Justiniano Pinto",      "
telefono": "+59168945122",      "
barrio_origen": "
Barrio Central Fátima"    }
,    {
"
id_usuario": 3,      "
nombre_completo": "
Carlos Ortiz Vaca",      "
telefono": "+59171345678",      "
barrio_origen": "
Barrio 24 de Septiembre"    }
], "
datos_semilla_comercios": [    {
"
id_comercio": 101,      "
nombre_negocio": "
Ferretería El Chiquitano",      "
rubro": "
Ferretería e Insumos",      "
direccion_exacta": "
Av. Principal, a dos cuadras de la Iglesia de Fátima",      "
id_propietario": 2    }
,    {
"
id_comercio": 102,      "
nombre_negocio": "
Pensionado Familiar Doña Mari",      "
rubro": "
Gastronomía",      "
direccion_exacta": "
Calle Estación de Tren, frente a los campos deportivos",      "
id_propietario": 3    }
]}

```

3.5. INTEGRACIÓN DE LOS COMPONENTES GENERADOS EN UN REPOSITORIO UNIFICADO

Disponer de archivos SQL, páginas HTML y archivos JSON dispersos en la computadora del laboratorio no constituye un desarrollo profesional. El Técnico debe saber unificar estos

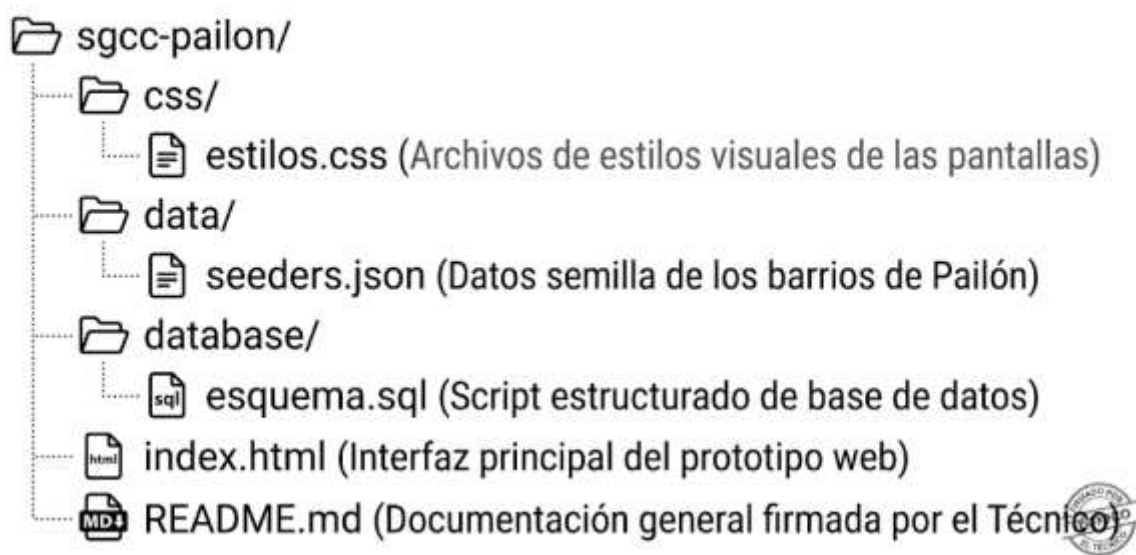


componentes en una arquitectura de software limpia y asegurar su trazabilidad mediante sistemas de control de versiones como **Git**.

La IA nos asiste en esta etapa proporcionándonos plantillas de organización de carpetas y automatizando la redacción de comandos de consola para evitar la pérdida de avances durante los apagones de energía o cortes de red imprevistos.

Una estructura de proyecto unificada para nuestro sistema se organiza de la siguiente manera:

Estructura del Proyecto SGCC-PAILÓN



Para inicializar y guardar estos componentes en un entorno de control de versiones local, el Técnico ejecuta los siguientes comandos asistidos en la terminal:

Bash

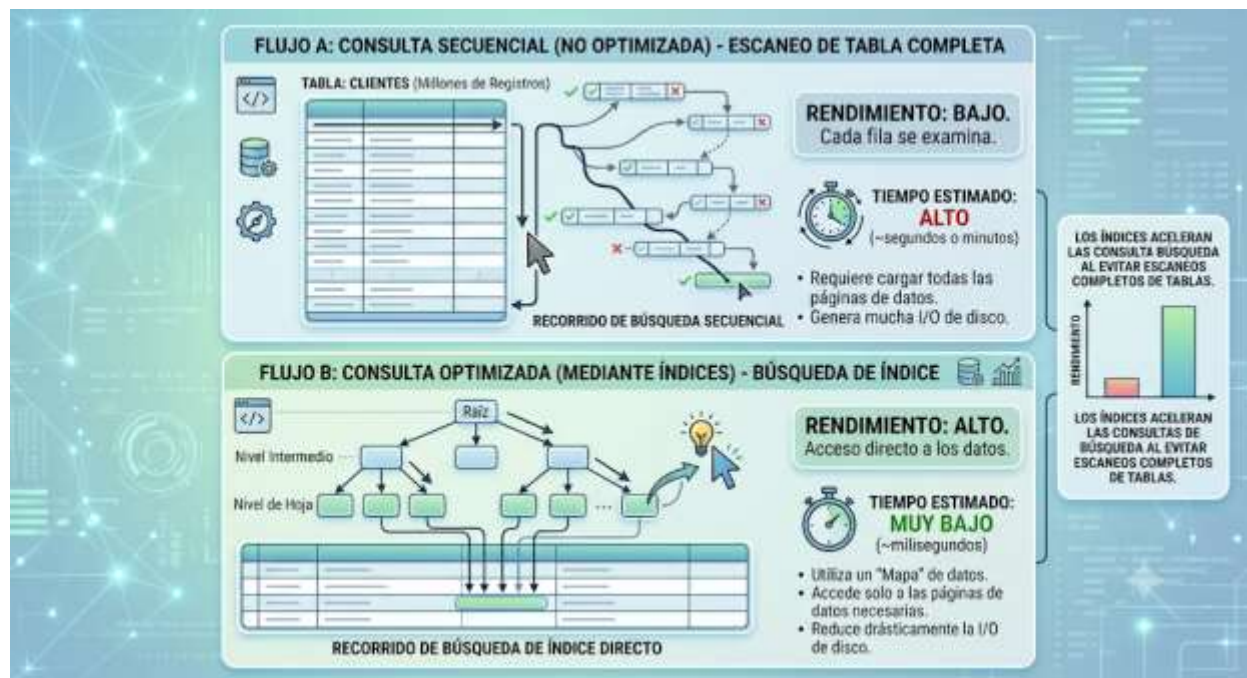
```
# Inicializar un repositorio Git vacío en la carpeta del proyecto git init
# Revisar el estado de los archivos del sistema que no han sido rastreados git status
# Añadir todos los componentes generados (HTML, SQL, JSON) al área de preparación git add .
# Realizar el primer commit guardando el esqueleto estructural con un mensaje claro git commit -m "Estructura inicial del SGCC-Pailon: SQL, Prototipo HTML y Seeders"
# Configurar el destino remoto (Sincronización con el servidor del módulo o la nube)
```



```
git remote add origin https://github.com/usuario/sgcc-pailon.git
```

3.6. REFACTORIZACIÓN DE CÓDIGO Y OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS SQL MEDIANTE IA

Cuando la base de datos del sistema **SGCC-Pailón** empiece a crecer y cuente con miles de registros provenientes de barrios populosos como Jardines de Pailón, Las Misiones o San José, las consultas de búsqueda podrían volverse lentas. El Técnico no solo genera código, sino que también tiene el deber de optimizarlo. La IA actúa como un revisor de código senior al que podemos confiarle sentencias complejas para que las analice y sugiera mejoras de rendimiento.



Por ejemplo, si tenemos una consulta que busca comercios cruzando datos de usuarios de manera ineficiente:

SQL

```
-- Consulta inicial no optimizada (Realiza un escaneo completo de tablas grandes)
SELECT * FROM comercios, usuarios WHERE comercios.id_propietario = usuarios.id_usuario AND usuarios.barrio_origen = 'Barrio Central Fátima';
```



Al pasar esta consulta por un modelo de IA entrenado bajo un prompt de optimización, la herramienta nos devuelve una estructura moderna basada en estándares ANSI-SQL e identificará la necesidad de incorporar índices para acelerar la respuesta del servidor en el CEA:

SQL

```
-- Consulta refactorizada y optimizada por La IA:SELECT c.id_comercio,
c.nombre_negocio, c.rubro, u.nombre_completo FROM comercios cINNER JOIN usuarios
u ON c.id_propietario = u.id_usuario -- Uso correcto de INNER JOIN
explicitoWHERE u.barrio_origen = '
Barrio Central Fátima';
-- Sugerencia de optimización estructural añadida por La IA:CREATE INDEX
idx_barrio_origen ON usuarios(barrio_origen);
-- Este índice evita que el motor busque fila por fila, yendo directo al Barrio
Central Fátima
```

3.7. AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS UNITARIAS Y VALIDACIÓN DE DATOS ESTRUCTURALES CON PROMPTS AVANZADOS

Una fase crítica de la ingeniería de software es validar que los componentes generados funcionen correctamente y no acepten datos corruptos o vacíos. El uso de prompts avanzados permite que el Técnico configure pequeños scripts de prueba (automatizados con IA) para verificar las reglas de negocio del municipio sin necesidad de probar el sistema manualmente una y otra vez.

Imagina que queremos validar que ningún registro de reserva en el Coliseo Municipal tenga una duración negativa o cero horas. Podemos solicitar un script de validación rápida en JavaScript para Node.js.

A continuación, se presenta un código de prueba estructural generado y documentado por IA:

JavaScript

```
// Script de prueba automatizada para la validación del seeder de reservasconst
fs = require('
fs');
// Módulo nativo para leer archivos del sistema try {
// Leer de forma síncrona el archivo JSON de configuración local    const
dataRaw = fs.readFileSync('./data/seeder.json', '
utf8');
const data = JSON.parse(dataRaw);
console.log("
Iniciando pruebas de consistencia estructural...");
```



```
// Recorrer los usuarios cargados en el sistema de prueba
data.datos_semilla_usuarios.forEach(usuario => {
// Validación de datos obligatorios en la estructura del Técnico
if(!usuario.nombre_completo || !usuario.barrio_origen) {
throw new Error(`Estructura inválida para el ID de usuario: {
usuario.id_usuario}
`);
}
}
);
console.log("
Resultado: ¡Todas las estructuras JSON pasaron las pruebas de validación con
éxito!");
}
catch (error) {
// Captura de errores estructurales en caso de fallos      console.error(`Error en
la prueba de software: {
error.message}
`);
process.exit(1);
// Detiene la ejecución indicando un fallo}
```

3.8. DESPLIEGUE PRELIMINAR Y SIMULACIÓN DE ENTORNOS PRODUCTIVOS ASISTIDOS POR IA PARA ENTORNOS DE BAJA CONECTIVIDAD

En poblaciones en pleno desarrollo geográfico como Pailón, las conexiones estables a internet de alta velocidad pueden sufrir percances climáticos o técnicos en los tendidos de fibra óptica. Por ello, el Técnico debe estar capacitado para simular entornos de producción reales (servidores web y de bases de datos) dentro de la red local (LAN) del módulo educativo del CEA Herman Ortiz Camargo.

La IA nos asiste redactando configuraciones de virtualización ligeras como **Docker Compose**. Esto permite levantar un servidor web Apache y un servidor MySQL local con un solo comando, independientemente de si el laboratorio cuenta o no con internet en ese momento.

A continuación, se presenta el archivo de configuración estructural asistida docker-compose.yml para el despliegue en Pailón:

YAML

```
version: '3.8
# Versión de compatibilidad de Docker Compose
services: # Servicio de Base de
```



```
Datos para el almacenamiento de Los comercios servidor_db: image: mysql:8.0
# Imagen oficial estable de base de datos container_name: mysql_pailon
environment: MYSQL_ROOT_PASSWORD: root_cea_2026 # Contraseña del
administrador del Laboratorio MYSQL_DATABASE: sgcc_pailon # Nombre
automático asignado a La base de datos ports: - "3306:3306" # Mapeo de
puertos para acceso de los estudiantes volumes: -
datos_db:/var/lib/mysql # Persistencia de datos local ante cortes de luz #
Servicio Web para renderizar las interfaces HTML/CSS del sistema servidor_web:
image: php:8.1-apache # Servidor Apache con soporte PHP para Los prototipos
container_name: apache_pailon ports: - "8080:80" # Permite acceder
escribiendo http:
//localhost:8080 en el navegador volumes: - ./:/var/www/html/ # Monta el
directorio actual del proyecto dentro del servidor depends_on: -
servidor_db # No inicia el servidor web hasta que La BD esté Levantada
volumes:
datos_db: # Declaración del volumen persistente para resguardo de La información
```

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

□ Mitos vs. Realidades

Mitos sobre el desarrollo con IA	Realidades basadas en la Ingeniería de Software
"La Inteligencia Artificial reemplazará por completo el rol del Técnico en Sistemas Informáticos, haciendo que ya no sea necesario saber programar o diseñar bases de datos."	"La IA es un potenciador estructural. Si el Técnico no comprende la lógica relacional, las llaves foráneas o las vulnerabilidades del código, cargará sistemas defectuosos o inseguros en los servidores."
"Cualquier fragmento de código, interfaz HTML o script SQL generado por una IA está libre de errores y puede subirse a producción inmediatamente sin revisiones."	"Los modelos de IA pueden cometer errores sintácticos o lógicos (alucinaciones). Todo resultado debe ser validado, probado localmente y adaptado a las necesidades específicas de la comunidad."

□ Glosario de Términos

- DDL (Data Definition Language):** Lenguaje de Definición de Datos. Es el conjunto de comandos SQL (CREATE, ALTER, DROP) que se utilizan para estructurar el esqueleto de una base de datos (tablas, campos, índices y relaciones).
- Prompting Estructural:** Técnica avanzada de redacción de instrucciones específicas que guían a un modelo de IA para generar salidas técnicas estructuradas y jerárquicas (como código, diagramas o configuraciones) en lugar de respuestas narrativas comunes.



3. **Seeder (Datos Semilla):** Archivo o script automatizado que se encarga de poblar las tablas de una base de datos recién instalada con datos ficticios o de prueba coherentes para validar el comportamiento del sistema.
4. **JSON (JavaScript Object Notation):** Formato ligero de intercambio de datos, fácil de leer y escribir para los seres humanos, y sumamente sencillo de interpretar y generar para las computadoras y modelos de IA.
5. **Repositorio Unificado:** Espacio de almacenamiento gestionado por un sistema de control de versiones (como Git) donde se organizan e integran todos los recursos del proyecto (código fuente, scripts de bases de datos, documentación y archivos de configuración) manteniendo un historial de cambios cronológico.

□ **Ponte a Prueba**

1. **Si un Técnico en Sistemas Informáticos necesita que la IA genere un script SQL inicial compatible con restricciones de integridad referencial, ¿qué datos clave debe incluir de manera obligatoria dentro de su prompt?**

1. a) El color de fondo que tendrá la interfaz visual del sistema móvil.
2. b) El tipo de motor de base de datos (ej. MySQL), las tablas, sus columnas y la definición clara de llaves primarias y foráneas.
3. c) La cantidad de commits que planea subir al repositorio Git del proyecto.
Respuesta correcta: b. Sin especificar el motor y las relaciones estructurales de llaves, el código generado puede ser incompatible o carecer de integridad de datos.

2. **¿Cuál es la función primordial de generar un archivo de datos semilla (Seeder) en formato JSON con nombres de calles y comercios reales del Barrio Central Fátima de Pailón?**

1. a) Configurar las credenciales de acceso seguro para el administrador del servidor Docker.
2. b) Simular y validar el rendimiento de los prototipos de interfaz gráfica y lógica de datos en condiciones de prueba idénticas al entorno real de producción.



3. c) Reemplazar el uso de comandos Git de inicialización de repositorios comunitarios.
Respuesta correcta: b. Permite verificar de forma fidedigna y rápida el comportamiento del sistema antes de su despliegue comercial real.

3. **Al usar Docker Compose mediante la configuración asistida por IA en el laboratorio del CEA Herman Ortiz Camargo, ¿para qué sirve la directiva volumes declarada en el servicio de base de datos?**

1. a) Para incrementar la velocidad de conexión a internet inalámbrico en el Barrio Saó.
2. b) Para asegurar que la información registrada de los comercios no se borre ni se pierda si el contenedor se apaga o hay un corte imprevisto de electricidad.
3. c) Para cambiar automáticamente el lenguaje de codificación de HTML a scripts de bases de datos SQL.

Respuesta correcta: b. Los volúmenes proveen almacenamiento persistente, resguardando la información fuera del ciclo de vida volátil del contenedor.



VALORACIÓN



El advenimiento de la Inteligencia Artificial generativa ha transformado profundamente el panorama de la ingeniería de software y el perfil ocupacional del Técnico en Sistemas Informáticos. No obstante, esta aceleración metodológica trae consigo importantes dilemas éticos, sociales y medioambientales que todo profesional formado en el CEA Herman Ortiz Camargo debe sopesar con madurez.

Desde la perspectiva social y de privacidad, la generación automatizada de sistemas e interfaces implica el manejo de datos de ciudadanos reales de nuestro municipio. Al usar herramientas de IA en la nube para procesar, refactorizar o testear código, subir archivos que contengan información real, números de teléfono o ubicaciones exactas de los pequeños comerciantes del Barrio Central Fátima vulnera normativas fundamentales de confidencialidad de datos. El Técnico debe operar bajo el principio de anonimización absoluta: toda consulta enviada a los servidores de IA debe contener datos simulados u ofuscados, resguardando la identidad comunitaria.



En el plano medioambiental, debemos comprender la infraestructura invisible que sostiene a los grandes modelos de lenguaje: los centros de datos globales consumen cantidades masivas de energía eléctrica y millones de litros de agua dulce para refrigerar sus procesadores por cada ciclo complejo de entrenamiento y respuesta. El uso indiscriminado, redundante e ineficiente de prompts para tareas que el Técnico puede resolver con sus conocimientos consolidados genera una huella de carbono innecesaria.

Asimismo, la automatización del software acelera la obsolescencia y rotación de dispositivos de hardware. Los servidores locales y computadoras del módulo educativo deben gestionarse con responsabilidad, optimizando los recursos informáticos para prolongar su vida útil y evitar la acumulación de basura electrónica (*e-waste*) en los sumideros de nuestra provincia. La tecnología aprendida debe ser un motor de desarrollo sostenible para Pailón, caracterizado por un software eficiente, ético y de alto impacto social.



PRODUCCIÓN



RETO FINAL: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE RESERVAS Y VENTAS DEL CEA HERMAN ORTIZ CAMARGO

El objetivo de este laboratorio práctico es unificar todos los componentes de ingeniería estructural desarrollados a lo largo del tema mediante asistencia guiada por IA. El trabajo se realizará íntegramente en las computadoras del nuevo módulo educativo del CEA en el Barrio Saó.

Paso 1: Configuración Estructural del Espacio de Trabajo

Crea una carpeta raíz en tu computadora local llamada proyecto-sgcc-tuapellido. Dentro de ella, crea la estructura jerárquica de carpetas especificada en la sección 3.5 del documento teórico. No dejes archivos sueltos.



Paso 2: Generación del Modelo y Script SQL Asistido

Abre tu navegador de internet (o tu entorno local de IA) y ejecuta un prompt especializado para adaptar el esquema SQL estudiado. Pídele a la IA que añada una tabla adicional llamada inventario_modulo (id, articulo, cantidad, estado_equipo, id_tecnico). Guarda el código resultante dentro de la carpeta database/esquema.sql. Ejecuta dicho script en tu gestor de base de datos local para verificar que compile sin errores de sintaxis.

Paso 3: Poblamiento del Sistema mediante Seeders Personalizados

Redacta una instrucción a la IA para que elabore un archivo JSON que contenga al menos 5 registros de prueba destinados a la tabla inventario_modulo. Condiciona a la IA para que los artículos correspondan a equipos reales del laboratorio del CEA (Ej. Router Mikrotik, Servidor NAS, Monitores LED de 24 pulgadas) y asigne locaciones específicas dentro de las aulas del Barrio Saó. Guarda el resultado con el nombre data/seeders.json.

Paso 4: Maquetación y Enlace de la Interfaz Web

Toma el prototipo de interfaz responsive provisto en la sección 3.3. Ábrelo con un editor de código (como VS Code) e integra una nueva tarjeta visual interactiva que apunte al módulo de "Control de Inventario Tecnológico". Vincula el archivo de estilos de manera externa en la carpeta css/estilos.css para limpiar la estructura del documento HTML.

Paso 5: Control de Versiones e Informe Técnico

Inicializa un repositorio Git local dentro de la carpeta raíz de tu proyecto. Realiza el flujo completo de control de versiones: añade los archivos al área de preparación (staging) y genera un commit definitivo con el mensaje "Laboratorio Terminado: Estructura Completa SGCC Pailón v1.0".

Como evidencia final de producción, crea un archivo de texto plano llamado README.md en la raíz del proyecto que contenga una bitácora detallando las herramientas de IA utilizadas, los prompts que mejores resultados te ofrecieron y una breve conclusión sobre cómo optimizaste tu tiempo como Técnico para dar una solución real a los barrios de Pailón.



RECURSOS ADICIONALES

1. **Documentación Oficial de Mermaid.js (Generación de Diagramas):** Guía técnica detallada para aprender la sintaxis de modelado de diagramas entidad-relación y flujos de arquitectura legibles por herramientas de Inteligencia Artificial.
2. **Guía de Referencia SQL de MySQL / PostgreSQL (MDN & Portales Oficiales):** Repositorio de consulta obligatoria para verificar tipos de datos válidos, restricciones de llaves foráneas y optimización de comandos DDL generados por copilotos informáticos.
3. **Manual de Buenas Prácticas de Git y Arquitectura de Software:** Documentación de referencia para estructurar proyectos de desarrollo comunitario, gestionar commits significativos y asegurar la portabilidad del código en entornos de servidores locales independientes.